

Methane & CO2 Tracker

Relatório da Fase 5 — Relatório de Compliance ANP/EPA

Escopo desta fase: expor, como funcionalidade real do produto (não um script de desenvolvedor), um relatório PDF sob demanda que resume os dados de monitoramento e os eventos de alerta de um período — o artefato que o operador usa como trilha de auditoria no seu próprio processo de compliance regulatório.

Decisões de arquitetura desta fase

- Implementado como **endpoint da API** (`GET /reports/compliance?start=&end=`), não como script standalone: é a primeira funcionalidade em `app/reports/`, pensada para ser chamada sob demanda para qualquer período, inclusive futuramente a partir de um botão no dashboard. Protegida pela mesma autenticação por API key das demais rotas.
- Conteúdo do relatório: resumo de leituras por sensor+gás (contagem, ppm mínimo/médio/máximo, contagem de leituras marcadas como anomalia pela Fase 4) e uma tabela de eventos de alerta no espírito de um registro **LDAR** (Leak Detection and Repair) — início, fim, duração, ppm máximo, status e se houve notificação.
- Decisão deliberada de **não citar um número de resolução ANP específico**: o README do projeto menciona "Resolução 712", mas essa numeração não foi confirmada em pesquisa — encontramos a Resolução ANP 790/2019 (frequência de monitoramento) e 791/2019 (metas de redução de GEE no RenovaBio), e um estudo preliminar de 2025 da ANP propondo regulação de metano com LDAR e medição direta, mas nada com o número "712" tratando de metano. Optou-se por linguagem regulatória genérica no relatório em vez de arriscar uma citação incorreta em um documento de compliance.
- O relatório inclui um **disclaimer explícito**: é um artefato de apoio ao processo de compliance do operador (monitoramento contínuo + trilha de auditoria), não uma submissão regulatória pronta nem um inventário de emissões — os sensores medem concentração (ppm), não taxa de emissão mássica (kg/h ou tCO2e), que exigiria modelagem de dispersão ou instrumentação de vazão mássica fora do escopo atual.
- Nenhuma migração de schema foi necessária — o relatório consulta as tabelas *readings*, *alerts* e *sensors* já existentes.
- Validação de entrada: período com `end <= start` retorna 400; período sem nenhum dado ainda gera um PDF válido (relatório vazio, não erro) — importante para um operador não ser bloqueado ao consultar um período sem eventos.

Arquivos entregues

Arquivo	Papel
<code>backend/app/reports/compliance_report.py</code>	Monta o PDF: resumo de leituras + eventos de alerta
<code>backend/app/api/routers/reports.py</code>	Endpoint <code>GET /reports/compliance</code>
<code>backend/app/api/main.py</code>	Registro do novo router
<code>backend/tests/test_compliance_report.py</code>	Teste standalone — executado, OK

Status de verificação

- `test_compliance_report.py`: **executado com sucesso** — cobre autenticação obrigatória (401 sem API key), validação de período (400 com `end<=start`), PDF válido retornado com dados seedados (leituras, alerta e leitura anômala) e PDF válido também para um período vazio.
- PDF gerado inspecionado visualmente em um cenário de exemplo (10 leituras, 1 anomalia, 1 alerta resolvido) — layout, tabelas e disclaimer conferidos.
- Suíte completa de testes standalone reexecutada após a mudança (`test_api.py` incluído, por registrar um novo router no app FastAPI) — **nenhuma regressão**.

Não incluído nesta fase (próximos passos)

- Botão no dashboard para gerar o relatório pela UI — hoje só via chamada direta à API.
- Notificação automática dedicada a anomalias (hoje: só a flag `is_anomaly`, sem e-mail/webhook).
- Confirmação jurídica/regulatória formal do enquadramento ANP/EPA exato aplicável ao cliente final — o relatório é propositalmente genérico até essa validação.

Gerado automaticamente por `backend/scripts/generate_phase5_report.py`